(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0077898
(43) 공개일자 2016년07월04일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C08L 21/00 (2006.01) *B60C 1/00* (2006.01)
C08F 236/10 (2006.01) *C08K 3/04* (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01) *C08L 15/00* (2006.01)
C08L 25/10 (2006.01) *C08L 9/06* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0188390
(22) 출원일자 2014년12월24일
심사청구일자 2014년12월24일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
강철한
대전광역시 유성구 왕가봉로24번길 15 (노은동, 노은시티빌 605호)
박일용
대전광역시 유성구 가정로 63, 110동 1409호 (신성동, 럭키하나아파트)
(74) 대리인
특허법인 천지

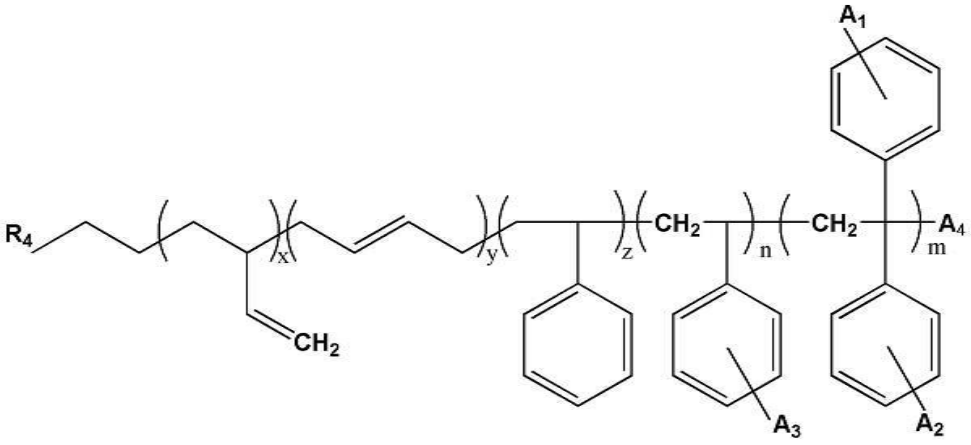
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **타이어 트레드용 고무 조성물 및 이를 이용하여 제조한 타이어**

(57) 요 약

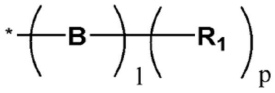
본 발명은 분산성, 저회전저항성 및 내마모성이 향상된 타이어 트레드 고무 조성물 및 이를 이용한 타이어 트레드에 관한 것으로서, 상기 타이어 트레드 고무 조성물은 원료고무, 보강성 충진제, 및 하기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자를 포함한다.

<화학식 1>



상기 화학식 1에서, 상기 A_1 내지 A_4는 각각 독립적으로 하기 화학식 2로 표시되며, 상기 n 및 m은 각각 독립적으로 0 내지 8의 정수이고, 상기 x 및 y는 각각 독립적으로 0 내지 2000의 정수이고, 상기 z는 0 내지 1000의 정수이고, x+y는 10 이상이고, 상기 R_4는 하이드록시기, 카르복실기, 페닐기 및 에폭시기로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

<화학식 2>



상기 화학식 2에서, 상기 B는 C, O, N, Sn, Ge, Si, S, CO, COO, SO_2N, SO_2 및 CN으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 R_1은 H, NH_2, CH_3, CN 및 O(CO)R' 로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 R' 는 H 또는 CH_3이고, 상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 p는 0 내지 3의 정수이고, B의 치환 가능한 치환기 개수와 동일하다.

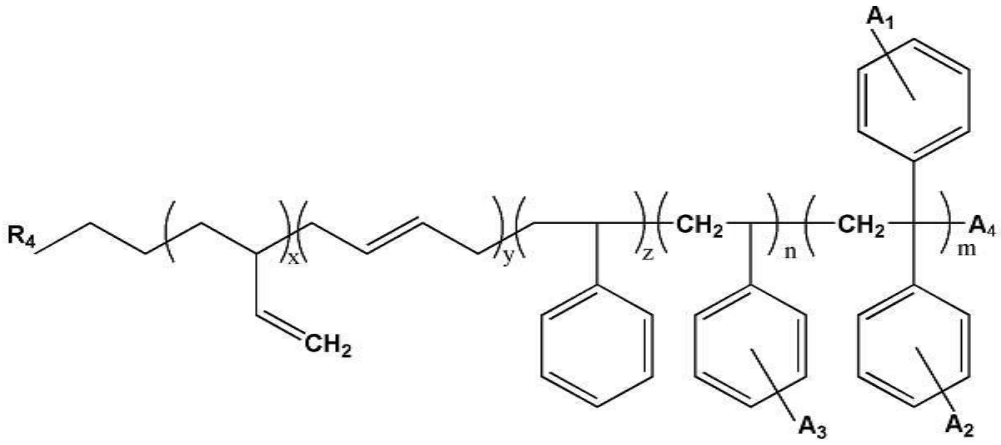
명 세 서

청구범위

청구항 1

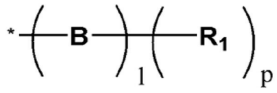
원료고무, 보강성 충진제, 및 하기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자를 포함하는 타이어 트레드용 고무 조성물:

<화학식 1>



상기 화학식 1에서, 상기 A_1 내지 A_4는 각각 독립적으로 하기 화학식 2로 표시되며, 상기 n 및 m은 각각 독립적으로 0 내지 8의 정수이고, 상기 x 및 y는 각각 독립적으로 0 내지 2000의 정수이고, 상기 z는 0 내지 1000의 정수이고, x+y는 10 이상이고, 상기 R_4는 하이드록시기, 카르복실기, 페닐기 및 에폭시기로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

<화학식 2>



상기 화학식 2에서, 상기 B는 C, O, N, Sn, Ge, Si, S, CO, COO, SO_2N, SO_2 및 CN으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

상기 R_1은 H, NH_2, CH_3, CN 및 O(CO)R'로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 R'는 H 또는 CH_3이고,

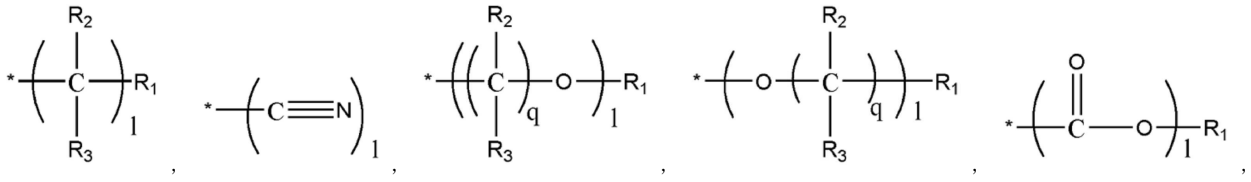
상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 p는 0 내지 3의 정수이고, B의 치환 가능한 치환기 개수와 동일하다.

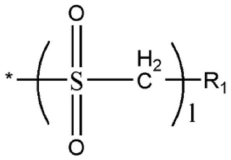
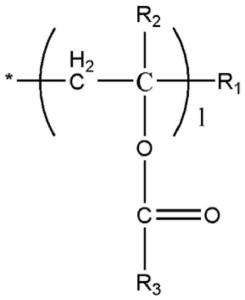
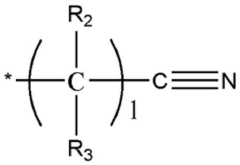
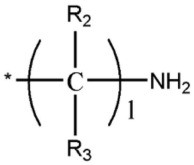
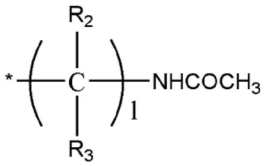
청구항 2

제1항에 있어서,

상기 화학식 2는 하기 화학식 a 내지 j로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나로 표시되는 것인 타이어 트레드용 고무 조성물:

<화학식 a 내지 j>




,

,

,

및

.

상기 화학식 a 내지 j에서,

상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 q는 0 내지 8의 정수이며,

상기 R_1, R_2 및 R_3은 각각 독립적으로 H, NH_2, CH_3, CN 및 O(CO)R' 로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

상기 R' 는 H 또는 CH_3이다.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자의 중량평균분자량(Mw)은 5,000 내지 100,000 g/mol인 것인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자는 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 20 중량부로 포함되는 것인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 보강성 충진제는 카본블랙, 실리카 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

상기 보강성 충진제는 원료고무 100 중량부에 대하여 10 내지 100 중량부로 포함되는 것인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 가류제, 가류촉진제, 연화제, 노화방지제, 점착제 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 배합제를 더 포함하는 것인 타이어 트레드용 고무 조성물.

청구항 7

제 1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조된 타이어 트레드.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 분산성, 저회전저항, 내마모성 및 가공성이 향상된 타이어 트레드 고무 조성물 및 이를 이용하여 제

조한 타이어 트레드에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근의 자동차 저연비화 요구에 따라 타이어 회전저항의 감소를 통한 저연비 타이어 개발이 주요 관심사항이며, 이를 실현하기 위해 실리카를 타이어 트레드 고무에 사용하는 기술들이 지속적으로 개발되고 있다.

[0003] 타이어 트레드 고무의 충전제로 널리 사용되어 오던 카본블랙이 비극성인 것과 달리 실리카의 경우 표면에 수많은 실라놀기(-SiOH)가 존재하기 때문에 친수성을 나타내고 극성이 강한 특성으로 인해 비극성인 고무와의 혼화성이 용이하지 않다. 이에 실란 커플링제를 사용하여 이러한 문제점을 해결해 나가고 있다.

[0004] 일반적으로 실란 커플링제는 실리카의 실라놀기와 반응하여 실리카의 표면화학적 특성인 극성을 비극성으로 바꾸어 고무와의 혼합을 용이하게 해주는 역할을 한다. 그러나 종래 사용된 실란 커플링제는 설파이드기(sulfide group)를 포함하고 있기 때문에, 150℃ 이상의 온도에서 스코치(scorch)가 많이 발생되어 가공성이 저하되는 문제점이 있다.

[0005] 또한, 많은 양의 실란 커플링제를 사용할 경우 주반응인 실리카와 실란 커플링제의 반응뿐만 아니라 부반응으로 실란 커플링제끼리의 축합 반응이 함께 일어나 실리카와 실란 커플링제의 반응 효율이 떨어지는 문제가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

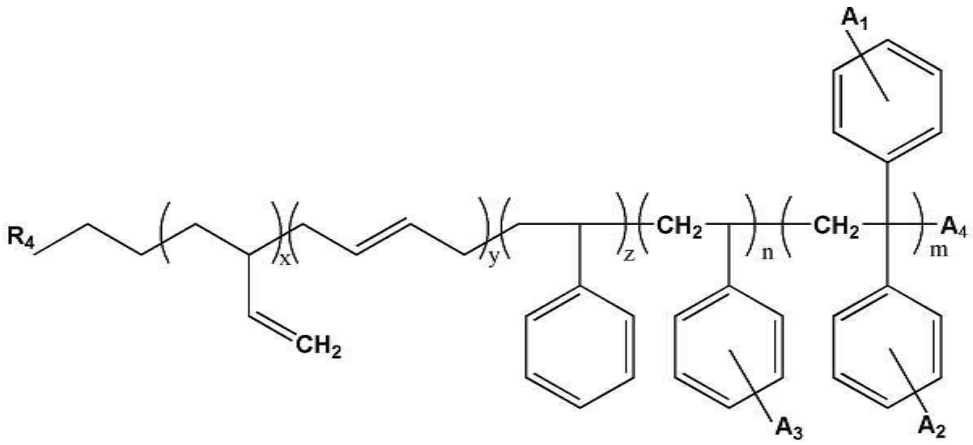
[0006] 본 발명의 목적은 양말단이 변성된 구조의 액체 고분자를 사용하여 실란 커플링제의 함량을 낮춘 타이어 트레드 고무 조성물을 제공하는 것이다.

[0007] 본 발명의 다른 목적은 상기 트레드 고무 조성물을 이용하여 제조된 타이어 트레드를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

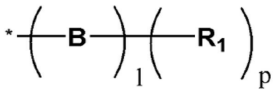
[0008] 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 트레드 고무 조성물은 원료고무, 보강성 충진제, 및 하기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자를 포함한다.

[0009] <화학식 1>

[0010] 

[0011] 상기 화학식 1에서, 상기 A_1 내지 A_4는 각각 독립적으로 하기 화학식 2로 표시되며, 상기 n 및 m은 각각 독립적으로 0 내지 8의 정수이고, 상기 x 및 y는 각각 독립적으로 0 내지 2000의 정수이고, 상기 z는 0 내지 1000의 정수이고, x+y는 10 이상이고, 상기 R_4는 하이드록시기, 카르복실기, 페닐기 및 에폭시기로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고,

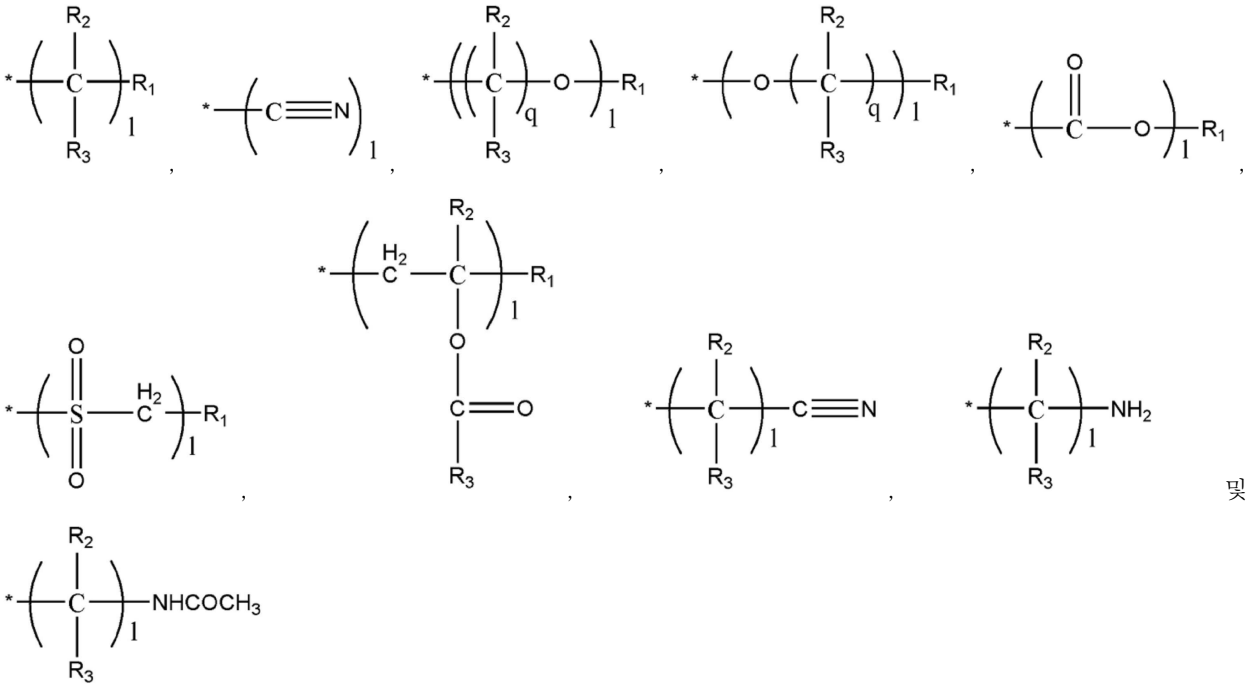
[0012] <화학식 2>

[0013] 

[0014] 상기 화학식 2에서, 상기 B는 C, O, N, Sn, Ge, Si, S, CO, COO, SO_2N, SO_2 및 CN으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 p는 0 내지 3의 상수이고, B의 치환 가능한 치환기 개수와 동일하다.

[0015] 상기 화학식 2는 하기 화학식 a 내지 j로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나로 표시되는 고분자일 수 있다.

[0016] <화학식 a 내지 j>

[0017] 

[0018] 상기 화학식 a 내지 j에서,

[0019] 상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 q는 0 내지 8의 정수이며,

[0020] 상기 R_1, R_2 및 R_3은 각각 독립적으로 H, NH_2, CH_3, CN 및 O(CO)R' 로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 R' 는 H 또는 CH_3이다.

[0021] 상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자의 중량평균분자량(Mw)은 5,000 내지 100,000 g/mol일 수 있다.

[0022] 상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자는 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 20 중량부로 포함될 수 있다.

[0023] 상기 보강성 충진제는 카본블랙, 실리카 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있고, 상기 보강성 충진제는 원료고무 100 중량부에 대하여 10 내지 100 중량부로 포함되는 것일 수 있다.

[0024] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 가황제, 가류촉진제, 연화제, 노화방지제, 점착제 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 배합제를 더 포함할 수 있다.

[0025] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 타이어는 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 것이다.

발명의 효과

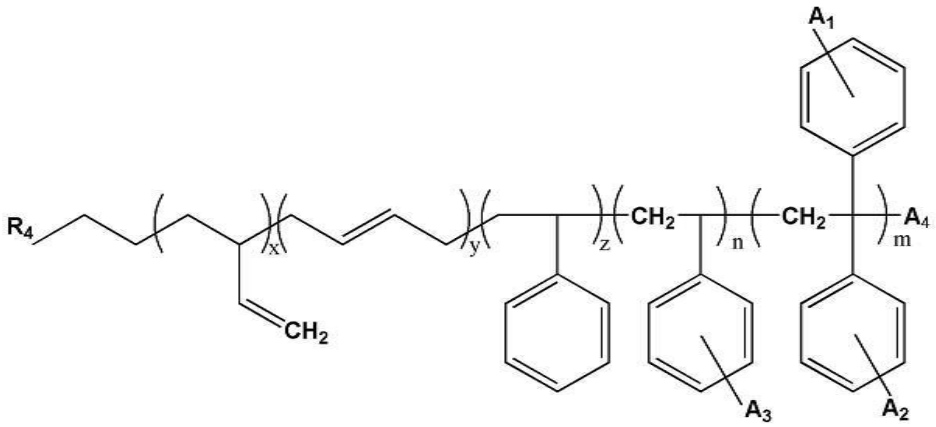
[0026] 본 발명에 따른 타이어 트레드는 화학식 1로 표시되는 액체 고분자를 포함함으로써, 실란 커플링제 함량을 낮출 수 있고 이로 인하여 분산성, 저회전저항성 및 내마모성을 향상시킬 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.

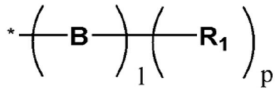
[0028] 본 발명의 일 실시예에 따른 타이어 트레드 고무 조성물은 원료고무, 보강성 충진제, 및 하기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자를 포함한다.

[0029] <화학식 1>

[0030]


[0031] 상기 화학식 1에서, 상기 A_1 내지 A_4는 각각 독립적으로 하기 화학식 2로 표시될 수 있다. 상기 n 및 m은 각각 독립적으로 0 내지 8의 정수이고, 바람직하게 1 내지 8의 정수이다. 상기 x 및 y는 각각 독립적으로 0 내지 2000의 정수이고, 바람직하게 0 내지 500의 정수이다. 상기 z는 0 내지 1000의 정수이고, 바람직하게 0 내지 300의 정수이다. x+y는 10 이상이고, 상기 R_4는 하이드록시기, 카르복실기, 페닐기 및 에폭시기로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

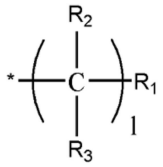
[0032] <화학식 2>

[0033]


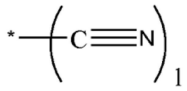
[0034] 상기 화학식 2에서, 상기 B는 C, O, N, Sn, Ge, Si, S, CO, COO, SO_2N, SO_2 및 CN으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 p는 0 내지 3의 상수이고, B의 치환 가능한 치환기 개수와 동일하다. 예를들어 B가 C인 경우 B의 치환 가능한 치환기 개수는 3개 이므로, 상기 p는 3일 수 있고, B가 O인 경우 B의 치환 가능한 치환기 개수는 1개 이므로, 상기 p는 1일 수 있다.

[0035] 구체적으로 상기 화학식 2는 하기 화학식 a 내지 j로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나로 표시될 수 있다.

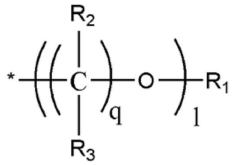
[0036] <화학식 a>

[0037]


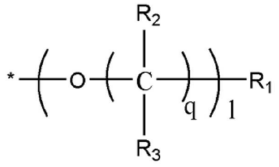
[0038] <화학식 b>

[0039]


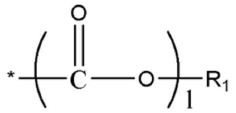
[0040] <화학식 c>

[0041] 

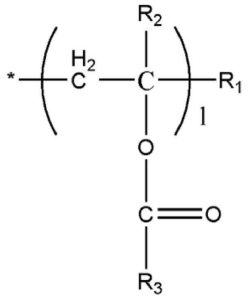
[0042] <화학식 d>

[0043] 

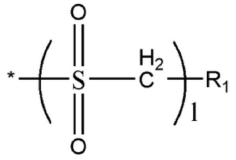
[0044] <화학식 e>

[0045] 

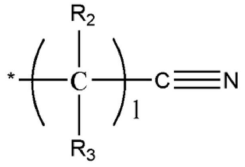
[0046] <화학식 f>

[0047] 

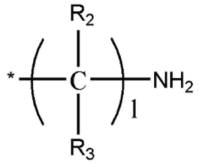
[0048] <화학식 g>

[0049] 

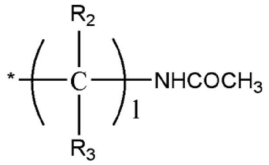
[0050] <화학식 h>

[0051] 

[0052] <화학식 i>

[0053] 

[0054] <화학식 j>

[0055] 

[0056] 상기 l은 1 내지 8의 정수이고, 상기 q는 0 내지 8의 정수일 수 있다.

[0057] 상기 R_1, R_2 및 R_3은 각각 독립적으로 H, NH_2, CH_3, CN 및 O(CO)R' 로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나이고, 상기 R' 는 H 또는 CH_3이다.

[0058] 본 발명에 따른 상기 화학식 1로 표시되는 액체 고분자는 고분자 사슬 중간에 설파이드기(sulfide group)를 포함하지 않고, 황(Sulfur)에 의해 결합될 수 있는 알릴기(Allylic Site)가 존재하는 것을 특징으로 한다.

[0059] 이는 종래 실란 커플링제는 설파이드기(sulfide group)를 포함하고 있기 때문에 150℃ 이상의 온도에서 스코치(scorch)가 많이 발생되어 가공성이 저하되는 문제를 해결하기 위한 것이다. 또한 상기 화학식 1로 표시되는 액체 고분자는 관능기의 종류에 따라 실리카(Silica)와의 화학 반응이 더 활성화되어 컴파운드 내 실리카의 분산도를 향상시켜 내마모 성능을 향상시킬 수 있다.

[0060] 상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자의 중량평균분자량(Mw)은 5,000 내지 100,000 g/mol일 수 있다. 중량평균분자량(Mw)이 5,000 g/mol 미만인 경우, 가류제와의 반응 효율이 낮아져 LRR(낮은 회전저항) 성능이 저하될 수 있고, 100,000 g/mol을 초과하는 경우 작용기의 함량이 분자량이 낮은 경우 보다 상대적으로 낮아져 내마모 성능이 저하될 수 있다.

[0061] 상기 화학식 1로 표시되는 액상 고분자는 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 20 중량부로 포함될 수 있고, 바람직하게는 5 내지 20 중량부로 포함할 수 있다. 상기 화학식 1의 액상고분자의 함량이 원료 고무 100 중량부 대비 1 중량부 미만인 경우 첨가 효과가 미미한 문제점이 있을 수 있고, 20 중량부를 초과하는 경우 배합 고무의 기계적 물성이 저하되는 문제점이 있을 수 있어 바람직하지 못하다.

[0062] **[원료 고무]**

[0063] 본 발명에 따른 상기 원료고무로는 스티렌 부타디엔 고무와 부타디엔 고무의 혼합물을 사용하는 것이 바람직하며, 상기 스티렌 부타디엔 고무 10 내지 90 중량부와 부타디엔 고무 10 내지 90 중량부로 이루어진 것을 사용할 수 있고, 스티렌 부타디엔 고무 50 내지 80 중량부와 부타디엔 고무 20 내지 50 중량부로 이루어진 것을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0064] **[보강성 충진제]**

[0065] 본 발명에 따른 보강성 충진제는 카본 블랙, 실리카 및 이들의 혼합물 중에서 선택되는 1종 이상으로, 그 함량은 상기 원료 고무 100 중량부 대비 10 내지 100 중량부로 포함되는 것이 바람직하다.

[0066] 상기 실리카는 질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N2SA)이 100 내지 180㎡/g이고, CTAB(cetyl trimethyl ammonium bromide)흡착 비표면적이 110 내지 170㎡/g일 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0067] 상기 실리카의 질소흡착 비표면적이 100㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 180㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 실리카의 CTAB흡착 비표면적이 110㎡/g 미만이면 충진제인 실리카에 의한 보강성능이 불리해질 수 있고, 170㎡/g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있다.

[0068] 상기 실리카는 습식법 또는 건식법으로 제조된 것을 모두 사용할 수 있으며, 시판품으로는 울트라실 VN2(Degussa Ag사제), 울트라실 VN3(Degussa Ag사제), Z1165MP(Rhodia사제) 또는 Z165GR(Rhodia사제) 등을 사용할 수 있다.

[0069] 또한, 상기 카본블랙은 질소흡착 비표면적(nitrogen surface area per gram, N2SA)이 30 내지 300m^2/g일 수 있고, DBP(n-dibutyl phthalate) 흡유량이 60 내지 180cc/100g 일 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0070] 상기 카본블랙의 질소흡착 비표면적이 300m^2/g을 초과하면 타이어용 고무 조성물의 가공성이 불리해질 수 있고, 30m^2/g미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다. 또한, 상기 카본블랙의 DBP 흡유량이 180cc/100g을 초과하면 고무 조성물의 가공성이 저하될 수 있고, 60cc/100g 미만이면 충진제인 카본블랙에 의한 보강 성능이 불리해질 수 있다.

[0071] 상기 카본블랙의 대표적인 예로는 N110, N121, N134, N220, N231, N234, N242, N293, N299, S315, N326, N330, N332, N339, N343, N347, N351, N358, N375, N539, N550, N582, N630, N642, N650, N683, N754, N762, N765, N774, N787, N907, N908, N990 또는 N991 등을 들 수 있다.

[0072] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 선택적으로 추가적인 가류제, 가류촉진제, 연화제, 노화방지제, 및 점착제 등의 배합제를 더 포함할 수 있다. 상기 각종의 첨가제는 본 발명이 속하는 분야에서 통상적으로 사용되는 것이라면 어느 것이나 사용할 수 있으며, 이들의 함량은 통상적인 타이어 트레드용 고무 조성물에서 사용되는 배합비에 따르는 바, 특별히 한정되지 않는다.

[0073] [가류제]

[0074] 상기 가류제로는 유황계 가류제, 유기 과산화물, 수지 가류제, 산화마그네슘 등의 금속산화물을 사용할 수 있다.

[0075] 상기 유황계 가류제는 분말 황(S), 불용성 황(S), 침강 황(S), 콜로이드(colloid) 황 등의 무기 가류제와, 테트라메틸티우람 디설파이드(tetramethylthiuram disulfide, TMTD), 테트라에틸티우람 디설파이드(tetraethyltriuram disulfide, TETD), 디티오디모르폴린(dithiodimorpholine) 등의 유기 가류제를 사용할 수 있다. 상기 유황 가류제로는 구체적으로 원소 유황 또는 유황을 만들어 내는 가황제, 예를 들면 아민 디설파이드(amine disulfide), 고분자 유황 등을 사용할 수 있다.

[0076] 상기 유기 과산화물은 벤조일퍼옥사이드, 디큐밀퍼옥사이드, 디-t-부틸퍼옥사이드, t-부틸큐밀퍼옥사이드, 메틸에틸케톤퍼옥사이드, 쿠멘 하이드로퍼옥사이드, 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산, 2,5-디메틸-2,5-디(벤조일퍼옥시)헥산, 2,5-디메틸-2,5-디(t-부틸퍼옥시)헥산, 1,3-비스(t-부틸퍼옥시프로필)벤젠, 디-t-부틸퍼옥시-디이소프로필벤젠, t-부틸퍼옥시벤젠, 2,4-디클로로벤조일퍼옥사이드, 1,1-디부틸퍼옥시-3,3,5-트리메틸실록산, n-부틸-4,4-디-t-부틸퍼옥시발레레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0077] 상기 가류제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 5.0 중량부로 포함되는 것이 적절한 가류 효과로서 원료고무가 열에 덜 민감하고 화학적으로 안정하게 해준다는 점에서 바람직하다.

[0078] [가류촉진제]

[0079] 상기 가류촉진제는 가황 속도를 촉진하거나 초기 가황 단계에서 지연작용을 촉진하는 촉진제(accelerator)를 의미한다.

[0080] 상기 가류촉진제로는 술펜아미드계, 티아졸계, 티우람계, 티오우레아계, 구아니딘계, 디티오카르밤산계, 알데히드-아민계, 알데히드-암모니아계, 이미다졸린계, 크산테이트계 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0081] 상기 술펜아미드계 가류촉진제로는, 예컨대 N-시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드(CBS), N-tert-부틸-2-벤조티아질술펜아미드(TBBS), N,N-디시클로헥실-2-벤조티아질술펜아미드, N-옥시디에틸렌-2-벤조티아질술펜아미드, N,N-디이소프로필-2-벤조티아졸술펜아미드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 술펜아미드계 화합물을 사용할 수 있다.

[0082] 상기 티아졸계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토벤조티아졸(MBT), 디벤조티아질디설파이드(MBTS), 2-머캅토벤조티아졸의 나트륨염, 2-머캅토벤조티아졸의 아연염, 2-머캅토벤조티아졸의 구리염, 2-머캅토벤조티아졸의 시클로헥실아민염, 2-(2,4-디니트로페닐)머캅토벤조티아졸, 2-(2,6-디에틸4-모르폴리노티오)벤조티아졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티아졸계 화합물을 사용할 수 있다.

[0083] 상기 티우람계 가류촉진제로는, 예컨대 테트라메틸티우람디설파이드(TMTD), 테트라에틸티우람디설파이드, 테트라메틸티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람디설파이드, 디펜타메틸렌티우람모노설파이드, 디펜타메틸렌티우람테트라설파이드, 디펜타메틸렌티우람헥사설파이드, 테트라부틸티우람디설파이드, 펜타메틸렌티우람테트라설파이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티우람계 화합물을 사용할 수 있다.

[0084] 상기 티오우레아계 가류촉진제로는, 예컨대 티아카르바미드, 디에틸티오요소, 디부틸티오요소, 트리메틸티오요소, 디오르토톨릴티오요소 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 티오우레아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0085] 상기 구아니딘계 가류촉진제로는, 예컨대 디페닐구아니딘, 디오르토톨릴구아니딘, 트리페닐구아니딘, 오르토톨릴비구아니드, 디페닐구아니딘프탈레이트 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 구아니딘계 화합물을 사용할 수 있다.

[0086] 상기 디티오카르밤산계 가류촉진제로는, 예컨대 에틸페닐디티오카르밤산아연, 부틸페닐디티오카르밤산아연, 디메틸디티오카르밤산나트륨, 디메틸디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산아연, 디부틸디티오카르밤산아연, 디아밀디티오카르밤산아연, 디프로필디티오카르밤산아연, 펜타메틸렌디티오카르밤산아연과 피페리딘의 착염, 헥사데실이소프로필디티오카르밤산아연, 옥타데실이소프로필디티오카르밤산아연 디벤질디티오카르밤산아연, 디에틸디티오카르밤산나트륨, 펜타메틸렌디티오카르밤산피페리딘, 디메틸디티오카르밤산셀레늄, 디에틸디티오카르밤산텔루늄, 디아밀디티오카르밤산카드뮴 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나의 디티오카르밤산계 화합물을 사용할 수 있다.

[0087] 상기 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 가류촉진제로는, 예컨대 아세트알데히드-아닐린 반응물, 부틸알데히드-아닐린 축합물, 헥사메틸렌테트라민, 아세트알데히드-암모니아 반응물 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 알데히드-아민계 또는 알데히드-암모니아계 화합물을 사용할 수 있다.

[0088] 상기 이미다졸린계 가류촉진제로는, 예컨대 2-머캅토이미다졸린 등의 이미다졸린계 화합물을 사용할 수 있고, 상기 크산테이트계 가류촉진제로는, 예컨대 디부틸크산토겐산아연 등의 크산테이트계 화합물을 사용할 수 있다.

[0089] 상기 가류촉진제는 가류 속도 촉진을 통한 생산성 증진 및 고무 물성의 증진을 극대화시키기 위하여 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.1 내지 10 중량부로 포함될 수 있다.

[0090] [가류촉진조제]

[0091] 상기 가류촉진조제는 상기 가류촉진제와 병용하여 그 촉진 효과를 완전하게 하기 위해서 사용되는 배합제로서, 무기계 가류촉진조제, 유기계 가류촉진조제 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0092] 상기 무기계 가류촉진조제로는 산화아연(ZnO), 탄산아연(zinc carbonate), 산화마그네슘(MgO), 산화납(lead oxide), 수산화 칼륨 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다. 상기 유기계 가류촉진조제로는 스테아르산, 스테아르산 아연, 팔미트산, 리놀레산, 올레산, 라우르산, 디부틸 암모늄-올레이트(dibutyl ammonium oleate), 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0093] 특히, 상기 가류촉진조제로서 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용할 수 있으며, 이 경우 상기 산화아연이 상기 스테아르산에 녹아 상기 가류촉진제와 유효한 복합체(complex)를 형성하여, 가황 반응 중 유리한 황을 만들어냄으로써 고무의 가교 반응을 용이하게 한다.

[0094] 상기 산화아연과 상기 스테아르산을 함께 사용하는 경우 적절한 가류촉진조제로서의 역할을 위하여 각각 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 10 중량부로 사용할 수 있다.

[0095] [연화제]

[0096] 상기 연화제는 고무에 가소성을 부여시켜 가공을 용이하게 하기 위하여 또는 가황 고무의 경도를 저하시키기 위하여 고무 조성물에 첨가되는 것으로, 고무 배합시나 고무 제조시에 사용되는 오일류 기타 재료를 의미한다. 상기 연화제로는 석유계 오일, 식물유지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0097] 상기 석유계 오일로는 파라핀계 오일, 나프텐계 오일, 방향족계 오일 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0098] 상기 파라핀계 오일의 대표적인 예로 미창 오일 주식회사의 P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 등을 들 수 있고, 상기 나프텐계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 N-1, N-2, N-3 등을 들 수 있으며, 상기 방향족계 오일의 대표적인 예로는 미창 오일 주식회사의 A-2, A-3 등을 들 수 있다.

[0099] 그러나, 최근 환경 의식의 고조와 함께 상기 방향족계 오일에 포함된 폴리사이클릭 아로마틱 탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 이하 "PAHs"라 한다)의 함량이 3 중량% 이상일 때는 암 유발 가능성이 높은 것으로 알려진바, TDAE(treated distillate aromatic extract) 오일, MES(mild extraction solvate) 오일, RAE(residual aromatic extract) 오일 또는 중질 나프텐성 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0100] 특히, 상기 연화제로서 사용하는 오일은 상기 오일 전체에 대하여 PAHs 성분의 총 함량이 3중량% 이하이고, 동점도가 95 이상(210 ℉ SUS), 연화제 내의 방향족 성분이 15 내지 25중량%, 나프텐계 성분이 27 내지 37중량% 및 파라핀계 성분이 38 내지 58중량%인 TDAE 오일을 바람직하게 사용할 수 있다.

[0101] 상기 TDAE 오일은 상기 TDAE 오일을 포함한 타이어 트레드의 저온 특성, 연비 성능을 우수하게 하면서도 PAHs의 암 유발 가능성 등의 환경적 요인에 대해서도 유리한 특성을 갖는다.

[0102] 상기 식물유지로는 피마자유, 면실유, 아마인유, 카놀라유, 대두유, 팜유, 야자유, 낙화생유, 파인유, 파인타르, 톨유, 콘유, 쌀겨기름, 홍화유, 참기름, 올리브유, 해바라기유, 팜핵유, 동백유, 호호바유, 마카다미아너트유, 사플라워 오일, 동유 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0103] 상기 연화제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 1 내지 50 중량부로 사용하는 것이 원료고무의 가공성을 좋게 한다는 점에서 바람직하다.

[0104] [노화방지제]

[0105] 상기 노화방지제는 산소에 의해서 타이어가 자동 산화되는 연쇄반응을 정지시키기 위하여 사용되는 첨가제이다. 상기 노화방지제로는 아민계, 페놀계, 퀴놀린계, 이미다졸계, 카르밤산 금속염, 왁스 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나를 적절하게 선택하여 사용할 수 있다.

[0106] 상기 아민계 노화방지제로는 N-페닐-N'-(1,3-디메틸)-p-페닐렌디아민, N-(1,3-디메틸부틸)-N'-페닐-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-이소프로필-p-페닐렌디아민, N,N'-디페닐-p-페닐렌디아민, N,N'-디아릴-p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-사이클로헥실 p-페닐렌디아민, N-페닐-N'-옥틸-p-페닐렌디아민 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0107] 상기 페놀계 노화방지제로는 페놀계인 2,2'-메틸렌-비스(4-메틸-6-tert-부틸페놀), 2,2'-이소부틸리덴-비스(4,6-디메틸페놀), 2,6-디-t-부틸-p-크레졸 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0108] 상기 퀴놀린계 노화방지제로는 2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 그 유도체를 사용할 수 있고, 구체적으로 6-에톡시-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-아닐리노-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린, 6-도데실-2,2,4-트리메틸-1,2-디하이드로퀴놀린 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나를 사용할 수 있다.

[0109] 상기 왁스로는 바람직하게 왁시 하이드로카본을 사용할 수 있다.

[0110] 상기 노화방지제는 노화 방지 작용 이외에 고무에 대한 용해도가 커야 하고, 휘발성이 작고 고무에 대하여 비활성이어야 하며, 가황을 저해하지 않아야 한다는 등의 조건을 고려할 때, 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.1 내지 10 중량부로 포함될 수 있다.

[0111] [점착제(레진)]

[0112] 상기 점착제는 고무와 고무 사이의 접착(tack) 성능을 더욱 향상시켜 주고, 충전제와 같은 기타 첨가제들의 혼합성, 분산성 및 가공성을 개선시켜 고무의 물성 향상에 기여한다.

[0113] 상기 점착제로는 로진(rosin)계 수지 또는 테르펜(terpene)계 수지와 같은 천연수지계 점착제와 석유수지, 콜타르(coal tar) 또는 알킬 페놀계 수지 등의 합성수지계 점착제를 사용할 수 있다.

[0114] 상기 로진계 수지는 로진 수지, 로진 에스터 수지, 수소첨가 로진 에스터 수지, 이들의 유도체 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다. 상기 테르펜계 수지는 테르펜 수지, 테르펜 페놀 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0115] 상기 석유수지는 지방족계 수지, 산 개질 지방족계 수지, 지환족계 수지, 수소첨가 지환족계 수지, 방향족계(C9) 수지, 수소첨가 방향족계 수지, C5-C9 공중합 수지, 스티렌 수지, 스티렌 공중합 수지 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0116] 상기 콜타르는 쿠마론-인덴 수지(coumarone-indene resin)일 수 있다.

[0117] 상기 알킬 페놀 수지는 p-터트-알킬 페놀 포름알데하이드 수지일 수 있고, 상기 p-터트-알킬 페놀 포름알데하이드 수지는 p-터트-부틸-페놀 포름알데하이드 수지, p-터트-옥틸-페놀 포름알데하이드 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0118] 상기 점착제는 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 내지 10 중량부로 포함될 수 있다. 상기 점착제의 함량이 상기 원료고무 100 중량부에 대하여 0.5 중량부 미만이면 접착 성능이 떨어지고, 10중량부를 초과하는 경우 고무 물성이 저하될 수 있어 바람직하지 못하다.

[0119] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 통상적인 2단계의 연속 제조 공정을 통하여 제조될 수 있다. 즉, 110 내지 190℃에 이르는 최대 온도, 바람직하게는 130 내지 180℃의 고온에서 열기계적 처리 또는 혼련시키는 제1 단계("비생산" 단계라고 함) 및 가교결합 시스템이 혼합되는 피니싱 단계 동안, 전형적으로 110℃ 미만, 예를 들면 40 내지 100℃의 저온에서 기계적 처리하는 제2 단계("생산" 단계라고 함)를 사용하여 적당한 혼합기 속에서 제조할 수 있으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.

[0120] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 타이어는 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 제조한 것이다.

[0121] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물은 트레드(트레드 캡 및 트레드 베이스) 에 한정되지 않고, 타이어를 구성하는 다양한 고무 구성 요소에 포함될 수 있다. 상기 고무 구성 요소로는 사이드월, 사이드월 삽입물, 에이펙스(apex), 채퍼(chafer), 와이어 코트 또는 이너라이너 등을 들 수 있다.

[0122] 본 발명은, 또한 상기 본 발명에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물에 의해 제조된 타이어 트레드를 제공한다. 이러한 본 발명에 따른 타이어 트레드는 우수한 저연비 특성을 갖는다.

[0123] 상기 타이어 트레드용 고무 조성물을 이용하여 타이어를 제조하는 방법은 종래에 타이어의 제조에 이용되는 방법이면 어느 것이든 적용이 가능한 바, 본 명세서에서 상세한 설명은 생략한다.

[0124] 상기 타이어는 승용차용 타이어, 경주용 타이어, 비행기 타이어, 농기계용 타이어, 오프로드(off-the-road) 타이어, 트럭 타이어 또는 버스 타이어 등일 수 있다. 또한, 상기 타이어는 레디얼(radial) 타이어 또는 바이어스(bias) 타이어일 수 있으며, 레디얼 타이어인 것이 바람직하다.

[0125] 이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예에 대하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

[0126] **[제조예: 고무 조성물의 제조]**

[0127] 하기 표 1과 같은 조성을 이용하여 하기의 실시예 및 비교예에 따른 타이어 트레드용 고무 조성물을 제조하였다. 상기 고무 조성물의 제조는 통상의 고무 조성물의 제조방법에 따랐다.

표 1

[0128]

	비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4	실시예5
스티렌-부타디엔 고무[1)]	80	80	80	80	80	80	80
부타디엔 고무[2)]	20	20	20	20	20	20	20
실리카[3)]	60	60	60	60	60	60	60
실란커플링제 TESPT[4)]	5	2	2	2	2	2	2
액체고분자[5)]	-	-	0.1	1	5	10	20
연화제[6)]	35	35	35	35	35	35	35
산화아연[7)]	3	3	3	3	3	3	3
스테아린산[8)]	1	1	1	1	1	1	1
노화방지제[9)]	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
가황 촉진제[10)]	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
유황[11)]	2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4

1) VSL5025 (Lanxess)
2) KBR01 (금호석유화학)
3) Ultrasil 7000Gr (Evonik)
4) Si69 (Evonik)
5) 화학식 1에서 x=8, y=9, z=5, B=Si, n=0, m=0, A_4= 화학식 d (R_1, R_2, R_3=H), R_4=하이드록시기
6) TDAE Oil
7) 산화아연 (한일화학공업)
8) 스테아린산(LG)
9) N-1,3-dimethylbuthyl-N-phenyl-p-phenylenediamine (Lanxess)
10) N-cyclohexyl-2-benzothiazylsulfenamide (Lanxess)
11) Ground sulfur(미원상사)

[0129] (단위: 중량부)

[0130] **[실험예: 제조된 고무 조성물의 물성 측정]**

[0131] 상기 실시예 및 비교예에서 제조한 고무 시편에 대하여 물성을 측정하였고, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

[0132] (1) 무니 점도 (ML1+4, 125℃): Mooney MV2000 (Alpha Technology) 기기를 이용하여 Large Rotor, 예열 1분, 로터 작동시간 4분, 온도 125℃에서 구하였다.

[0133] (2) 인장 물성: 경도는 Shore A 경도계를 사용하였으며, 인장 물성은 ASTM D412 시험법에 따라 인스트론(Instron)시험기를 이용하여 측정하였다.

[0134] (3) 점탄성 물성: DMTS(Dynamic Material Testing System) 시험기를 이용하여 10Hz, static strain 5%, dynamic strain 0.5% 조건으로 -60℃에서 80℃까지 temperature sweep을 하며 측정하였다. 이 때, 0℃ tanδ 값이 높을수록 젖은 노면에서의 제동성능이 우수하며, 60℃ tanδ값이 낮을수록 낮은 회전저항성능을 갖게 된다.

[0135] (4) 내마모 성능: 내마모 성능을 예측하기 위해 람본 마모 시험기를 사용하여 슬립률 25%의 조건에서 마모량을

측정한 후 비교예 1을 100으로 하여, 이를 기준으로 지수화하여 표현하였다. 내마모 성능은 그 값이 클수록 좋은 것이다.

표 2

[0136]

물 성		비교예1	비교예2	실시예1	실시예2	실시예3	실시예4	실시예5
미가류 물성	무니점도ML1+4(125℃)	40	48	47	43	39	38	36
경 도 (Shore A)		56	59	59	57	56	54	53
인장 물성	100%모듈러스(kgf/㎠)	27	30	30	29	27	26	26
	300%모듈러스(kgf/㎠)	86	85	86	87	91	93	95
	신율(%)	540	521	525	530	552	562	581
	인장강도(kgf/㎠)	205	195	197	181	235	211	225
점탄성	0℃ tanδ	0.287	0.254	0.258	0.291	0.299	0.301	0.311
	60℃ tanδ	0.145	0.161	0.160	0.142	0.132	0.130	0.142
내마모 성능		100	89	90	102	115	111	105

[0137] 무니점도는 미가류 고무의 점도를 나타내는 값으로 수치가 낮을수록 미가류 고무의 가공성이 우수한 것을 나타낸다. 상기 실시예 1 내지 5와 액체 고분자를 포함하지 않는 비교예 1 내지 2의 무니점도를 비교하여보면, 실시예의 무니점도 값이 낮은 것을 확인할 수 있었다. 화학식 1로 표시되는 액체 고분자를 사용함에따라 실리카의 고무 내 분산이 용이해져 무니점도가 낮아진 결과인 것으로, 고무의 가공성 측면에서 우수한 특성을 보일 것을 예측할 수 있었다.

[0138] 300% 모듈러스는 수치가 높을수록 인장특성이 우수함을 나타낸다. 상기 실시예 1 내지 5와 액체 고분자를 포함하지 않는 비교예 1 내지 2의 인장강도를 비교하여보면, 실시에 1 내지 5의 물성이 전반적으로 상승하였음을 확인하였다.

[0139] 0℃ Tan δ는 젖은 노면 제동 성능을 나타내는 척도로서 수치가 높을수록 젖은 노면에서 제동 성능이 우수한 것을 의미하고, 60℃ tanδ는 60℃에서의 회전 저항을 나타내는 척도로서 수치가 낮을수록 우수한 저연비 특성을 나타낸다. 실시예 1 내지 5의 경우 비교예 1 내지 2에 비하여 높은 0℃ Tan δ값을 가지면서 60℃ tanδ값은 낮아져 회전저항 성능이 향상되었음을 확인하였다. 이를 통하여 본 발명의 실시예에 따른 고무 조성물은 타이어의 회전저항을 낮춰 자동차의 연비 향상에 도움이 될 것이라고 예측할 수 있었다.

[0140] 내마모성능 또한 실시예 1 내지 5의 경우가 비교예 1 내지 2의 경우보다 높은 값을 나타내 우수한 마모성능을 확인할 수 있었다.

[0141] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.